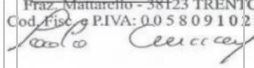


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 28/08/2024
Data	29/08/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210472_00.docx
Język	Polski
Liczba stron	13

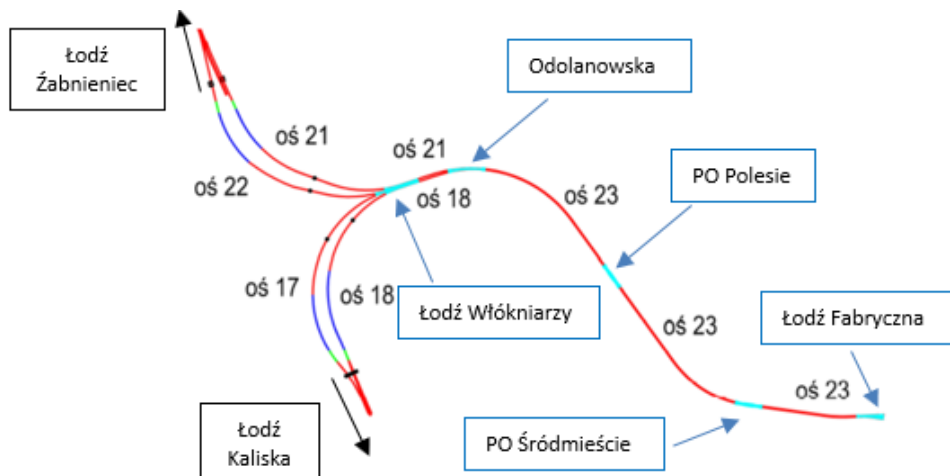
AUTOR		REV
Opracował	Andrea Luciani	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	9
6.	MONITORING	10
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	12
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	13

1. WPROWADZENIE

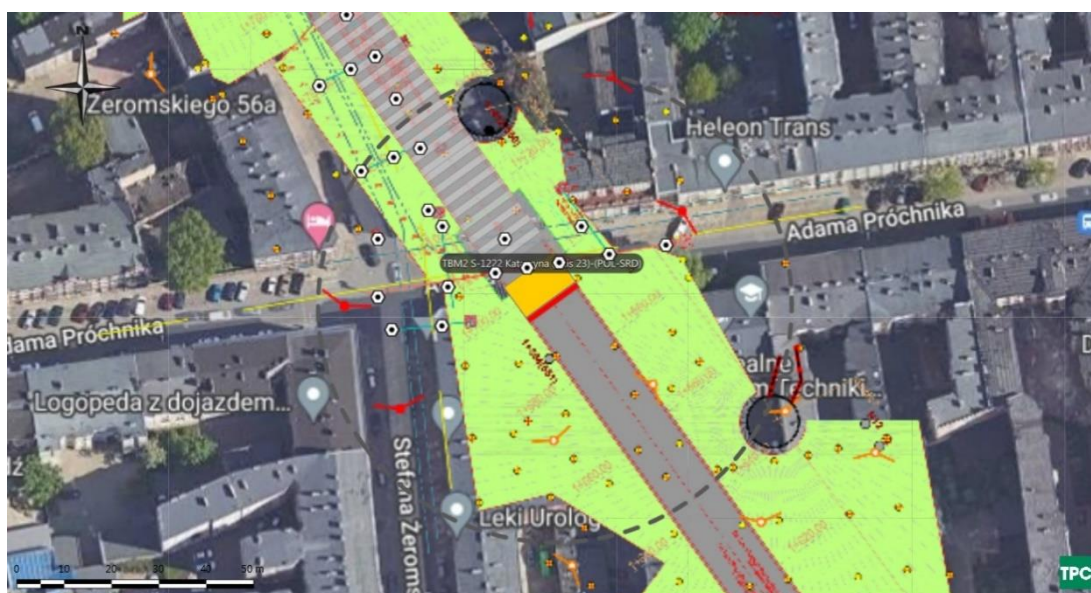
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 28/08/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+692.09 po wzniesieniu montażu nr 229; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 274.38 m.

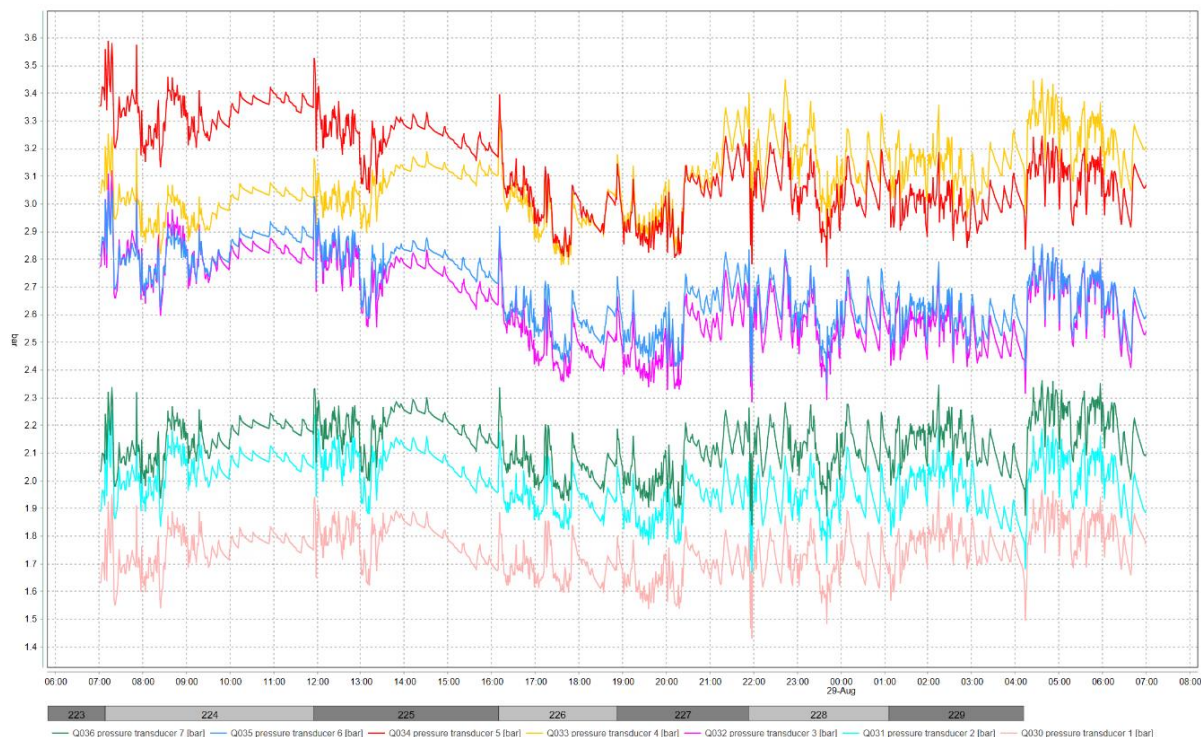


Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 29/08/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

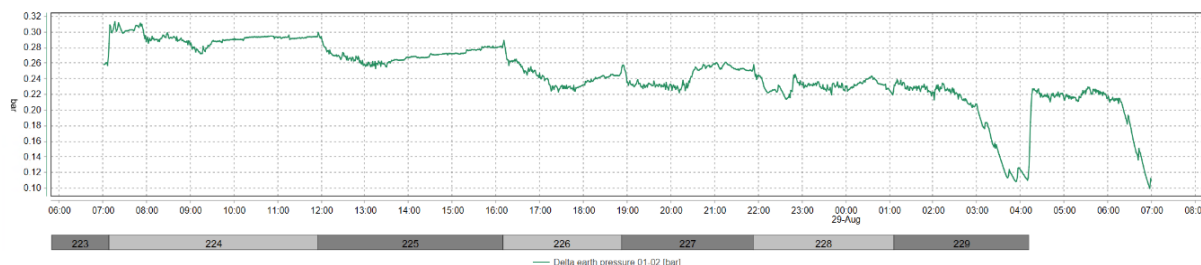
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.7 bara. Wartość ta mieści się w granicach uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.24 bara, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem. Wartość delta spada na końcu pierścieni 229 i 230, wskazując na częściową pustkę w górnej części komory.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 wykazuje wartości znacznie niższe niż n. 1. Wyniki skali taśmowej nr 2 wydają się być obciążone stałym błędem i dlatego są uważane za niereprezentatywne. Wartość skali taśmowej

jest surowym wskaźnikiem ilości urobku. Wartości urobku w pierścieniach 228 i 229 są wyższe niż oczekiwano.

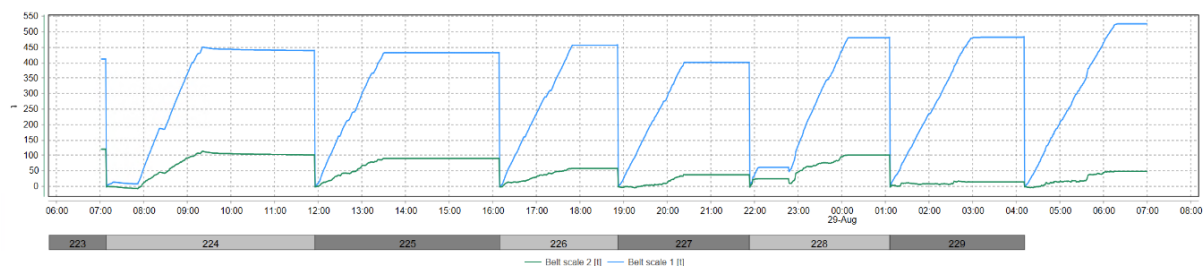


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

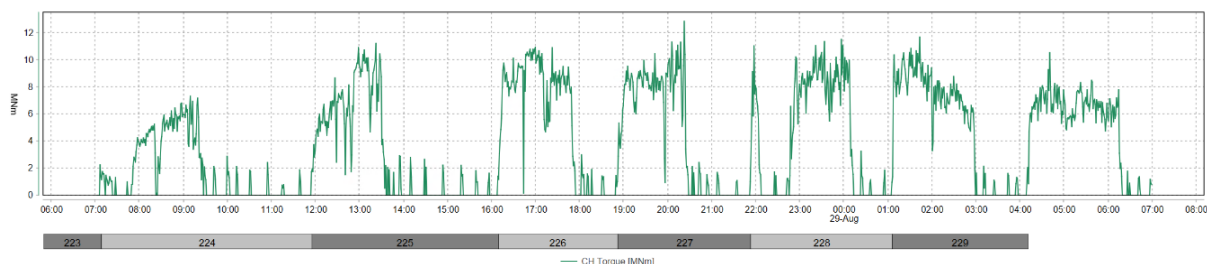
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
223	414	122
224	452	115
225	434	92
226	459	60
227	403	40
228	483	103
229	486	19

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

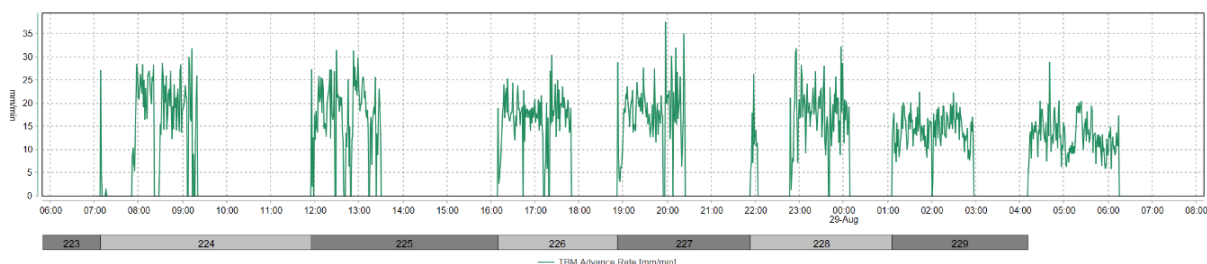
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 6.5 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 15 mm/min.

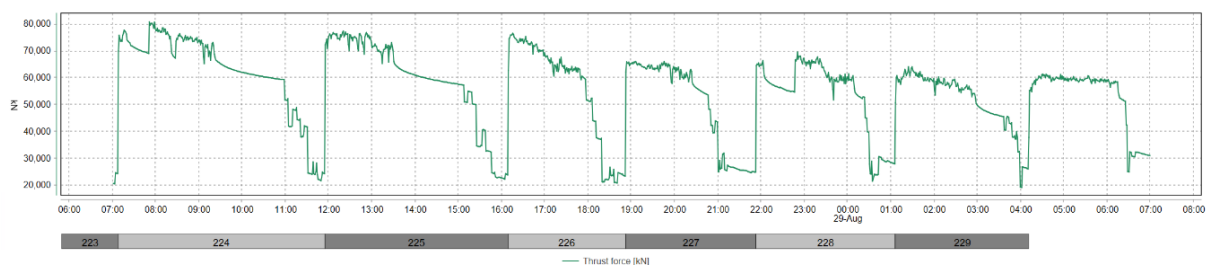
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 58.1 MN i maksymalną 81 MN. Wartość ciągu zmniejszona w odniesieniu do ostatnich dni.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



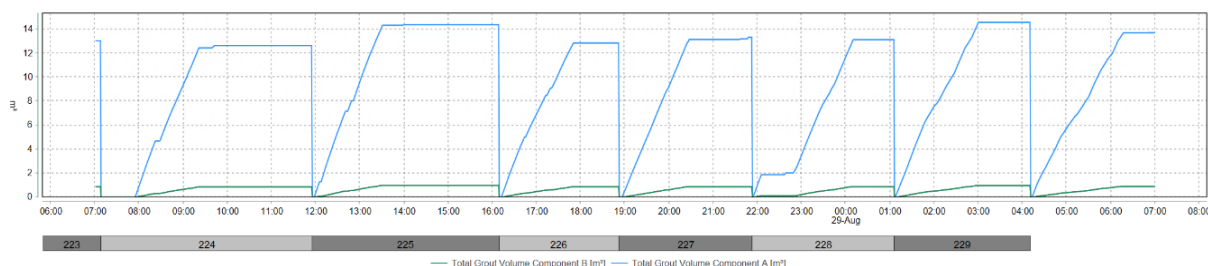
Rysunek 3-2 Prędkość postępowu



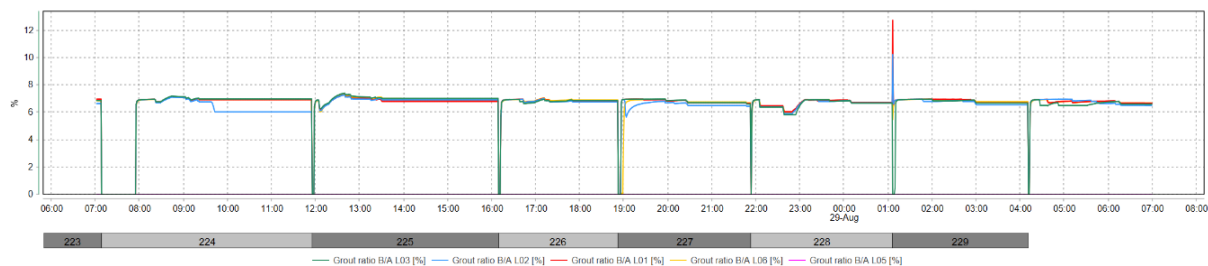
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

Objętość wtryskiwanego zaczynu przekracza minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13,54 m³. Współczynnik B/A wynosi 7 %.



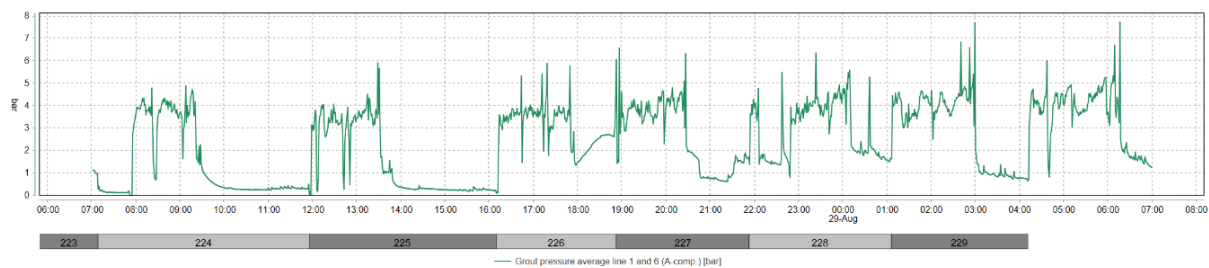
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścieni

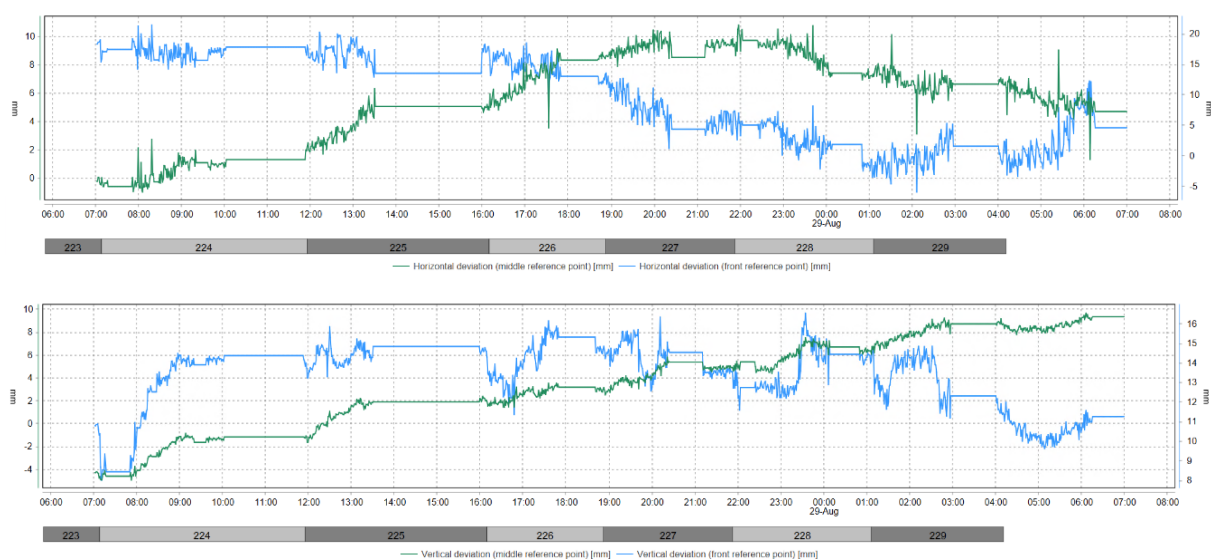
Pierścień	Komponent A (m ³)	Komponent B (m ³)	B/A (%)
223	13.1	0.9	7
224	12.7	0.9	7
225	14.4	1	7
226	12.9	0.9	7
227	13.4	0.9	7
228	13.2	0.9	7
229	14.6	1	7



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około 11.29 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około 4.72 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 25.03 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

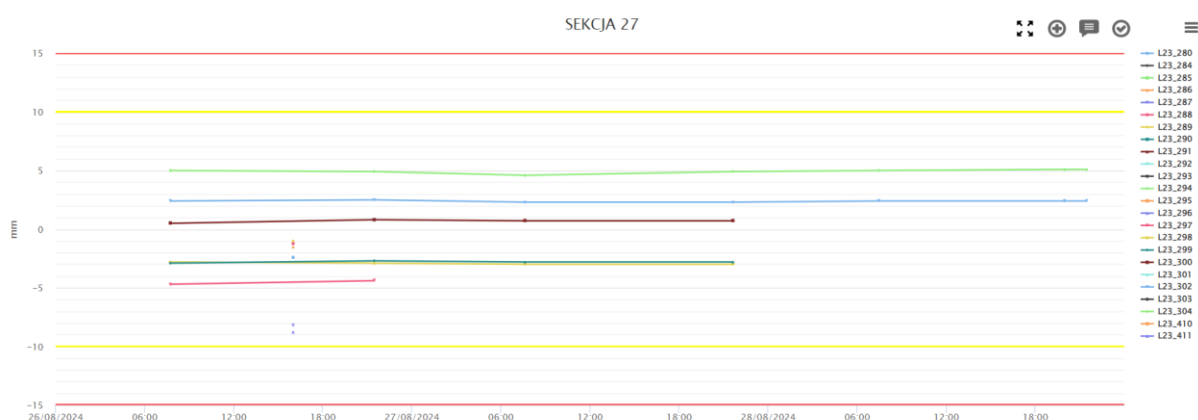
6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów.



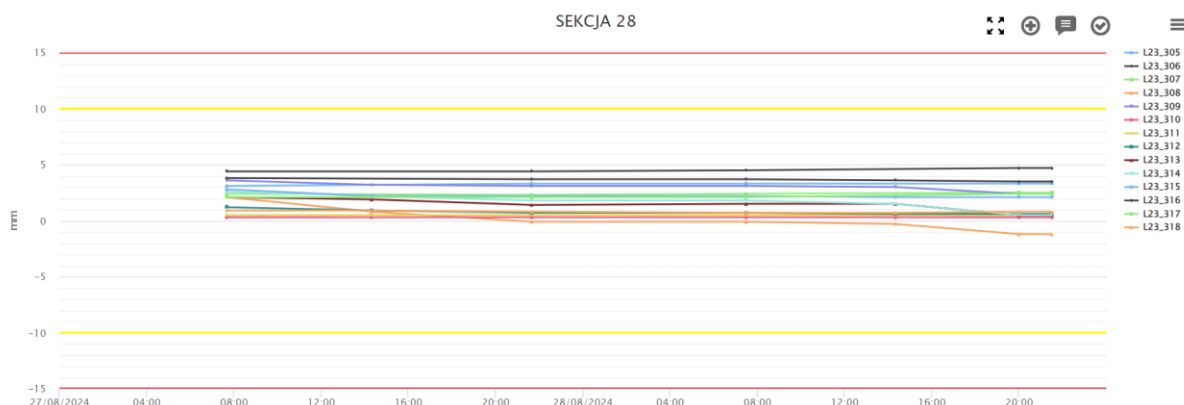
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

Punkty monitoringu na ulicy Żeromskiego są stabilne.



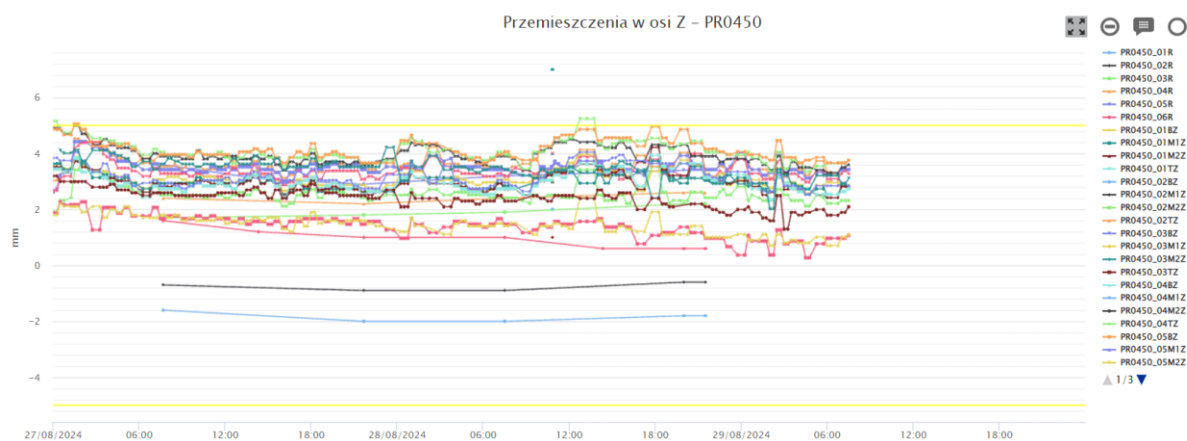
Rysunek 6-2 Osady sekcji przy ulicy Żeromskiego

Punkty monitorowania na ulicy Próchnika wykazują osiadanie o wartości około 3 mm w ciągu 48 godzin, szczególnie w punktach L23_308, L23_309, L23_313 i L23_314, które znajdują się najbliżej osi tunelu.



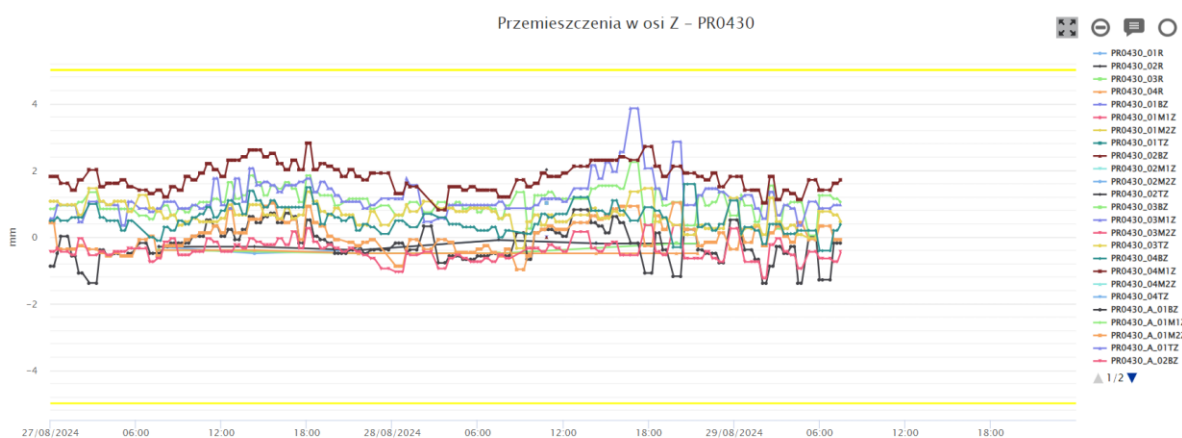
Rysunek 6-3 Osady sekcji przy ulicy Prochnika

W PR0450 punkty monitorowania są stabilne w ciągu ostatnich 24 godzin.



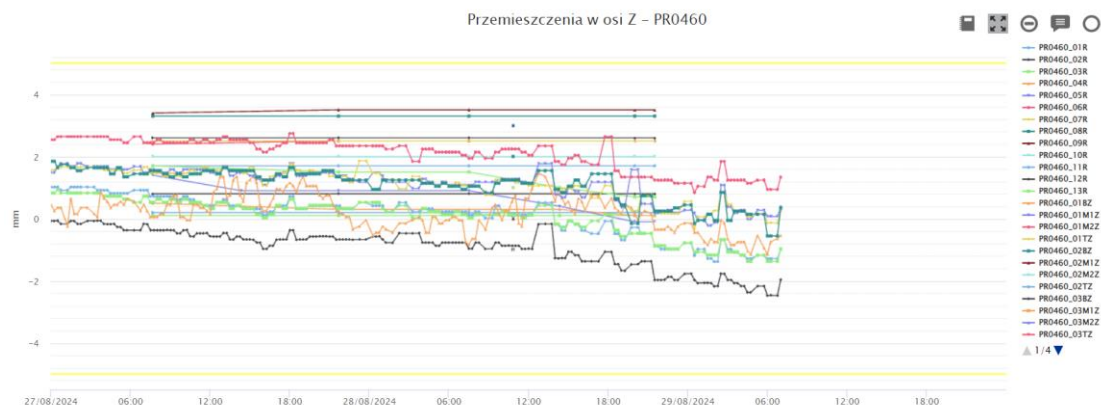
Rysunek 6-4 Osada budynku PR0450

Na PR0430 punkty monitorowania są stabilne.



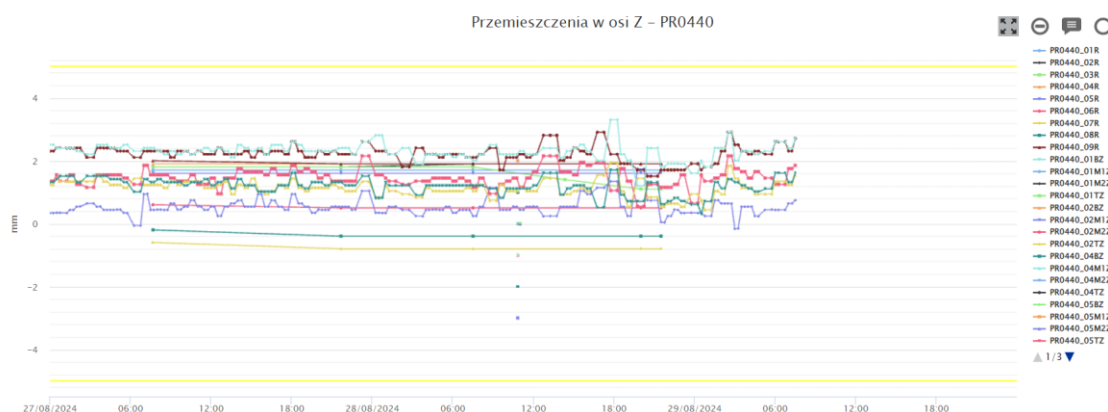
Rysunek 6-5 Osada budynku PR0430

Na PR0460, punkty monitorowania kolumny 04, 05 i 13, na ścianie drogi, wykazują tendencję spadkową o około 1 mm.



Rysunek 6-6 Osada budynku PR0460

W PR0440 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-7 Osada budynku PR0440

7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 28/08/2024 of Soletanche, iniekcja kompensacyjna została wykonana na 28/08/2024 z szachtu 2 w Próchnika 45.

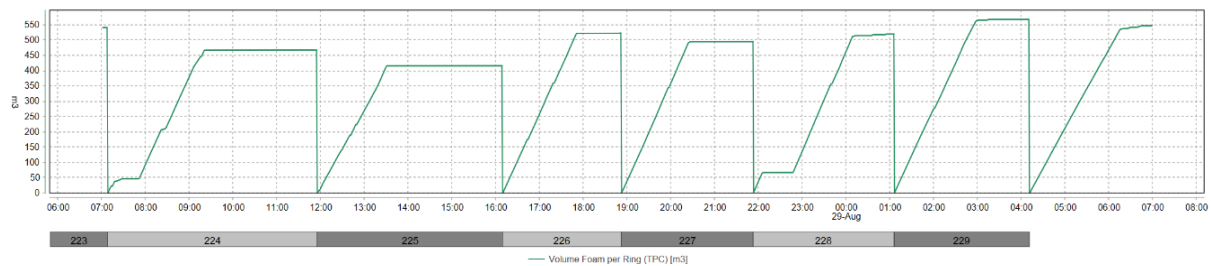
Łączna ilość zadeklarowanej zatłoczonej objętości wynosi 2268 l.

Zgodnie z Raportem Dobowym 28/08/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 28/08/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

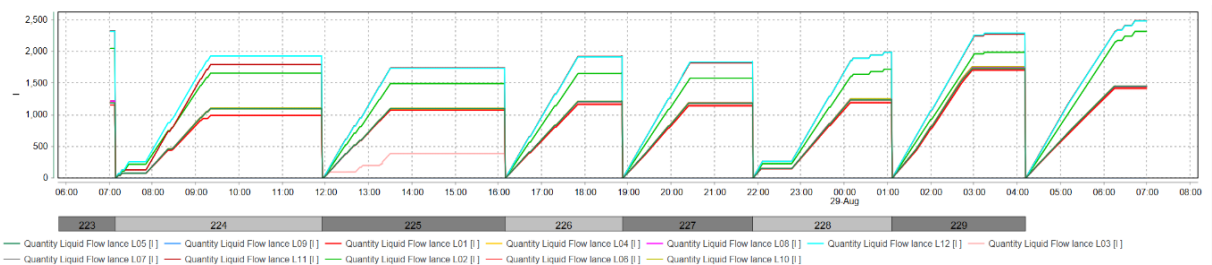
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 5801 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścieni i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
223	16.4	2	255
224	14	2	221
225	13.1	2	196
226	15.2	2	246
227	14.7	2	233
228	15.7	2	245
229	20.5	2	268